# TUGAS MANDIRI – PERTEMUAN 5
# PRAKTIKUM REKAYASA ARSITEKTUR BASIS DATA

*Implementasi Function Dan Trigger Pada MySQL*

Nama : Rasya Dieciefadhila

NIM : 2507053 - B

Kelas : Sistem Informasi

## A. Deskripsi Kasus

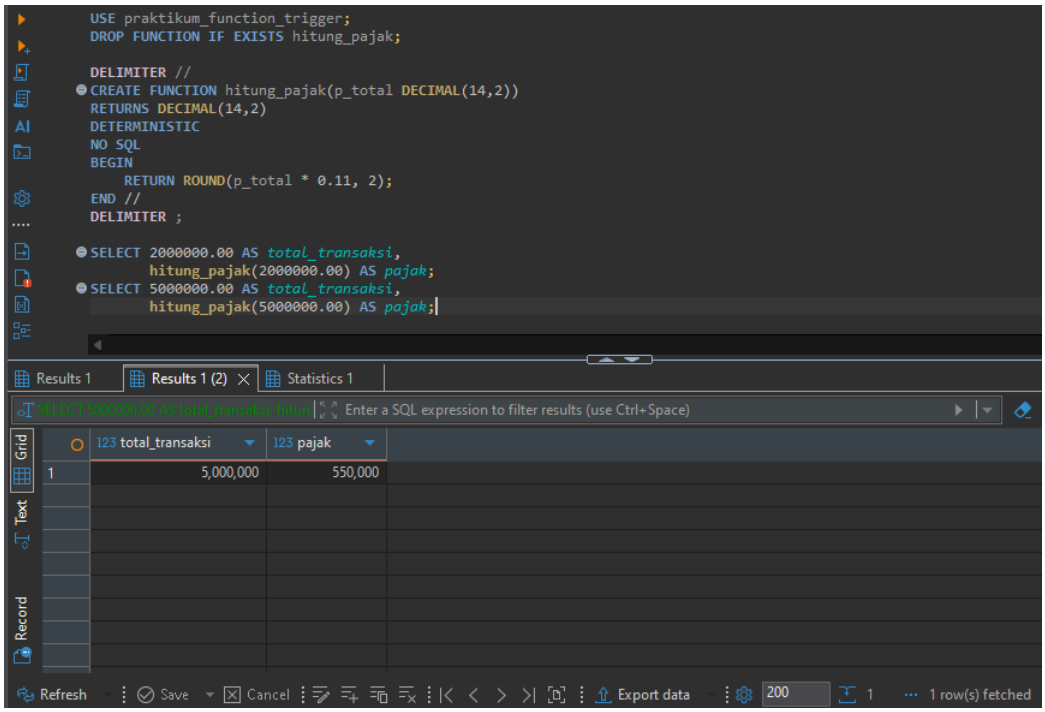
Studi kasus mengikuti modul praktikum, yaitu sistem penjualan toko elektronik. Function digunakan untuk menghitung pajak dan total pembayaran setelah diskon. Trigger digunakan untuk mencatat perubahan stok dan menolak perubahan harga produk yang tidak valid. Implementasi ditujukan untuk MySQL 8.0 dan dijalankan melalui DBeaver.

## B. Rancangan dan Implementasi

### Tugas 1 - Function Perhitungan Pajak

Function hitung_pajak menerima total transaksi dan mengembalikan 11% dari total tersebut. ROUND(..., 2) digunakan untuk membatasi hasil ke dua angka desimal.

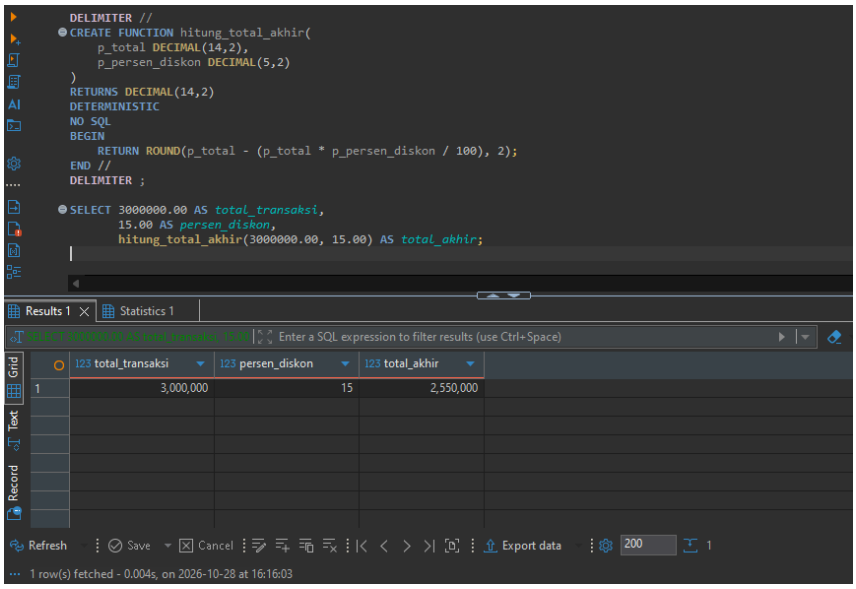
Pengujian : total Rp2.000.000 menghasilkan pajak Rp220.000; total Rp5.000.000 menghasilkan pajak Rp550.000.



**Tugas 2 - Function Total Akhir**

Function hitung_total_akhir menerima total transaksi dan persentase diskon. Rumus: total akhir = total transaksi (total transaksi × persentase diskon / 100). Persentase diskon dikirim sebagai angka 15 untuk menyatakan diskon 15%.

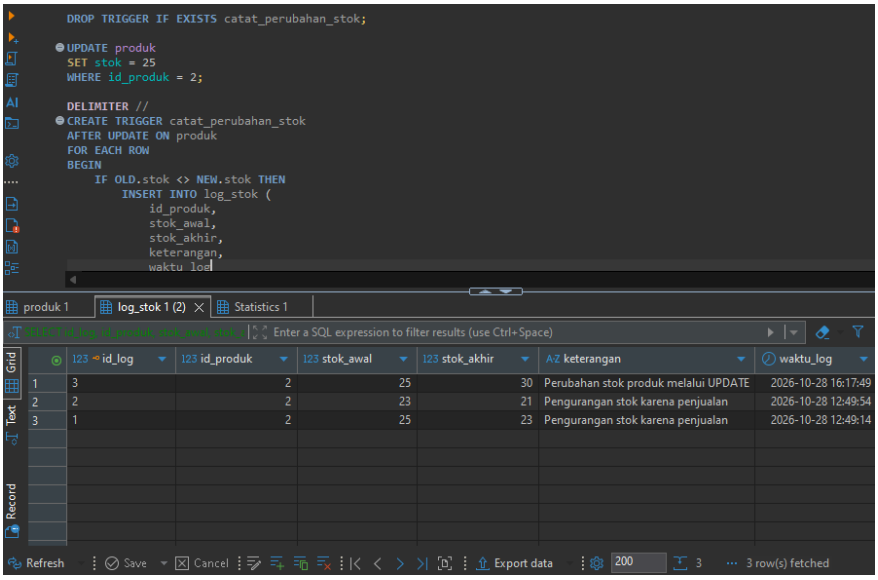
Pengujian : Rp3.000.000 dengan diskon 15% menghasilkan total akhir Rp2.550.000.




**Tugas 3 - Trigger Pencatatan Perubahan Stok**

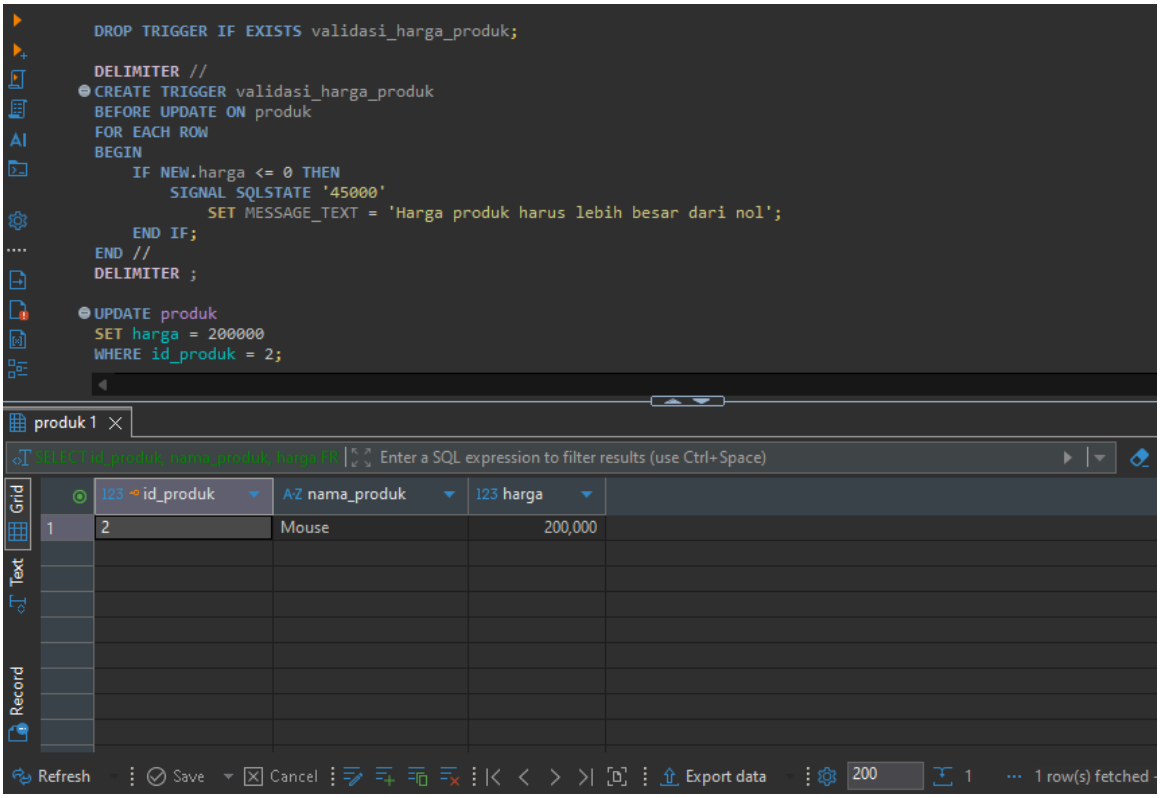
Trigger catat_perubahan_stok berjalan AFTER UPDATE pada tabel produk. Jika OLD.stok berbeda dari NEW.stok, trigger menyimpan ID produk, stok sebelum perubahan, stok sesudah perubahan, keterangan, dan waktu ke tabel log_stok. Sebelum pengujian, stok Mouse diatur menjadi 25; kemudian diubah menjadi 30.

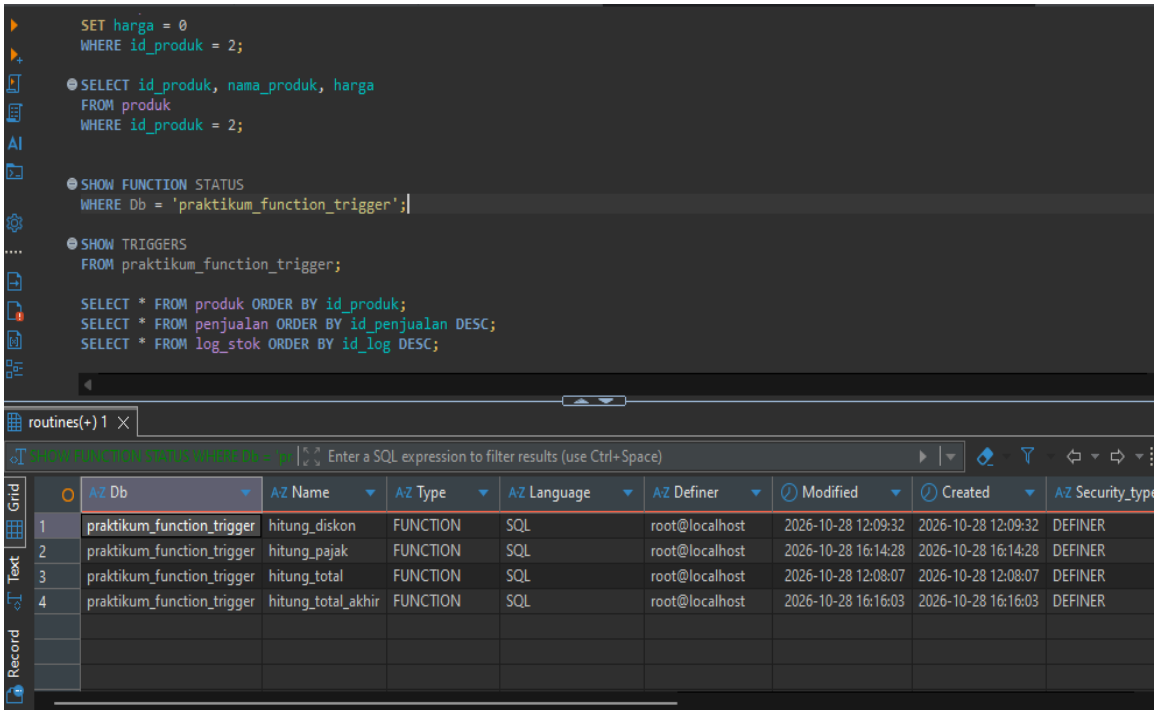
Hasil yang diharapkan : stok Mouse menjadi 30 dan tabel log_stok mencatat stok awal 25 serta stok akhir 30.



**Tugas 4 - Trigger Validasi Harga Produk**

Trigger validasi_harga_produk berjalan BEFORE UPDATE pada tabel produk. Jika harga baru kurang dari atau sama dengan nol, SIGNAL SQLSTATE 45000 membatalkan perubahan. Perubahan harga Mouse menjadi Rp200.000 seharusnya diterima, sedangkan perubahan menjadi Rp0 seharusnya ditolak dan harga tetap Rp200.000.



```sql
SET harga = 0
WHERE id_produk = 2;

SELECT id_produk, nama_produk, harga
FROM produk
WHERE id_produk = 2;


SHOW FUNCTION STATUS
WHERE Db = 'praktikum_function_trigger';

SHOW TRIGGERS
FROM praktikum_function_trigger;

SELECT * FROM produk ORDER BY id_produk;
SELECT * FROM penjualan ORDER BY id_penjualan DESC;
SELECT * FROM log_stok ORDER BY id_log DESC;
```

triggers(+) 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | Trigger | Event | Table | Statement | Timing | Created | sql_mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | validasi_penjualan | INSERT | penjualan | BEGIN¶ DECLARE v_stok INT DEFAULT NULL;¶ DEC | BEFORE | 2026-10-28 12:22:27.79 | ONLY_FUL |
| 2 | update_stok_penjualan | INSERT | penjualan | BEGIN¶ DECLARE v_stok_awal INT;¶ DECLARE v_st | AFTER | 2026-10-28 12:47:16.42 | ONLY_FUL |
| 3 | validasi_harga_produk | UPDATE | produk | BEGIN¶ IF NEW.harga <= 0 THEN¶ SIGNAL SQLS | BEFORE | 2026-10-28 16:19:34.76 | ONLY_FUL |
| 4 | catat_perubahan_stok | UPDATE | produk | BEGIN¶ IF OLD.stok <> NEW.stok THEN¶ INSERT | AFTER | 2026-10-28 16:17:49.86 | ONLY_FUL |

```sql
SET harga = 0
WHERE id_produk = 2;

SELECT id_produk, nama_produk, harga
FROM produk
WHERE id_produk = 2;


SHOW FUNCTION STATUS
WHERE Db = 'praktikum_function_trigger';

SHOW TRIGGERS
FROM praktikum_function_trigger;

SELECT * FROM produk ORDER BY id_produk;
SELECT * FROM penjualan ORDER BY id_penjualan DESC;
SELECT * FROM log_stok ORDER BY id_log DESC;
```

produk 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_produk | nama_produk | harga | stok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Laptop | 7,500,000 | 10 |
| 2 | 2 | Mouse | 200,000 | 30 |
| 3 | 3 | Keyboard | 350,000 | 15 |
| 4 | 4 | Monitor | 1,800,000 | 8 |
| 5 | 5 | Laptop | 7,500,000 | 10 |
| 6 | 6 | Mouse | 150,000 | 25 |
| 7 | 7 | Keyboard | 350,000 | 15 |
| 8 | 8 | Monitor | 1,800,000 | 8 |

Refresh Save Cancel Export data 200 12

```sql
SET harga = 0
WHERE id_produk = 2;

SELECT id_produk, nama_produk, harga
FROM produk
WHERE id_produk = 2;


SHOW FUNCTION STATUS
WHERE Db = 'praktikum_function_trigger';

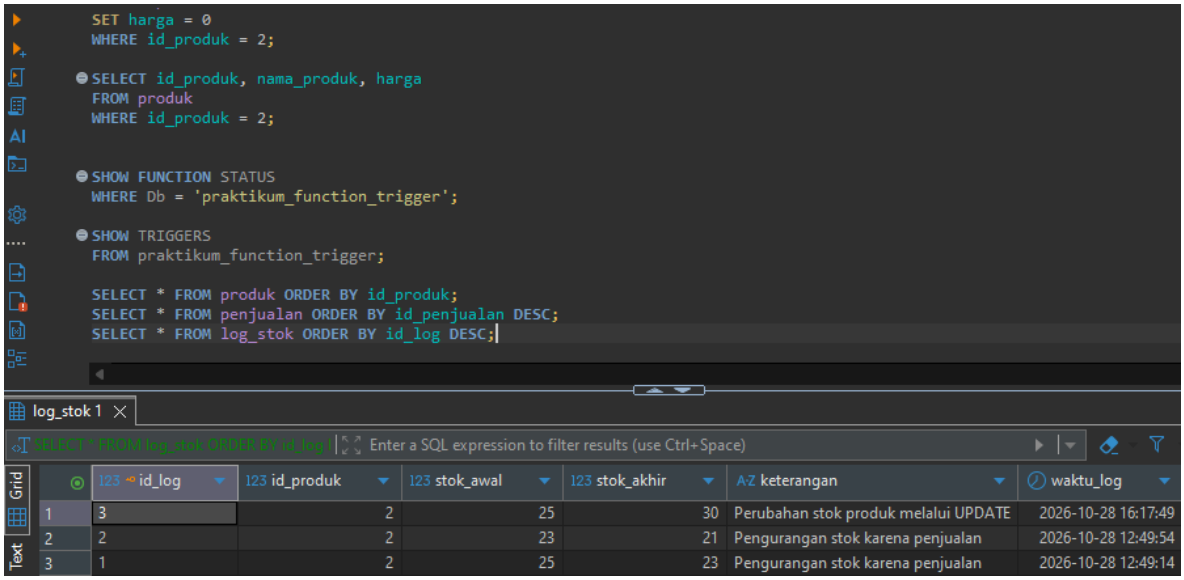
SHOW TRIGGERS
FROM praktikum_function_trigger;

SELECT * FROM produk ORDER BY id_produk;
SELECT * FROM penjualan ORDER BY id_penjualan DESC;
SELECT * FROM log_stok ORDER BY id_log DESC;
```

penjualan 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_penjualan | id_produk | jumlah | harga_satuan | total | tanggal_transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 150,000 | 300,000 | 2026-10-28 12:49:54 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 150,000 | 300,000 | 2026-10-28 12:49:14 |




**Tugas 5 - Analisis Integrasi Function dan Trigger**

**1. Apa perbedaan function hitung_total dengan trigger validasi_penjualan ?**

Function hitung_total dipanggil secara eksplisit di dalam query atau kode SQL untuk menghitung harga satuan dikali jumlah. Trigger validasi_penjualan berjalan otomatis sebelum data penjualan dimasukkan dan memeriksa validitas transaksi, termasuk jumlah, harga, keberadaan produk, dan kecukupan stok.

**2. Apa dampaknya jika trigger pembaruan stok tidak dibuat ?**

Transaksi penjualan dapat tersimpan tanpa mengurangi stok produk secara otomatis. Akibatnya, stok pada tabel produk tidak sesuai dengan jumlah barang yang sudah terjual dan dapat menyesatkan proses penjualan berikutnya.

**3. Mengapa perubahan stok perlu dicatat dalam tabel log ?**

Log menyediakan jejak perubahan stok, termasuk stok awal, stok akhir, keterangan, dan waktu. Catatan ini membantu audit, penelusuran kesalahan, dan pemeriksaan riwayat persediaan.

**4. Bagaimana function dan trigger membantu menjaga integritas data ?**

Function memusatkan perhitungan agar rumus digunakan secara konsisten. Trigger menjalankan validasi atau pencatatan secara otomatis ketika operasi tertentu terjadi. Keduanya mengurangi ketidakkonsistenan akibat perhitungan atau pemeriksaan yang terlupa, tetapi tetap perlu didukung constraint, transaksi, dan hak akses yang sesuai.

**5. Apa yang perlu diperhatikan ketika dua transaksi mencoba membeli produk dengan stok terbatas secara bersamaan ?**

Pemeriksaan dan pengurangan stok perlu dilakukan secara aman dalam transaksi dengan penguncian baris yang sesuai, misalnya SELECT ... FOR UPDATE pada InnoDB. Jika tidak, dua transaksi dapat membaca stok yang sama sebelum keduanya mengurangi stok. Aplikasi juga perlu menangani transaksi yang ditolak atau deadlock dengan benar.

**C. Cara Pengujian di DBeaver**

1. Pastikan layanan MySQL aktif dan koneksi DBeaver berhasil.
2. Jalankan skrip awal modul sehingga database praktikum_function_trigger dan tabel produk, penjualan, serta log_stok tersedia.
3. Buka file Tugas Mandiri 1-5 Function Trigger.sql di SQL Editor.
4. Jalankan tiap blok tugas sebagai SQL Script. Untuk CREATE FUNCTION/TRIGGER, pastikan pemrosesan DELIMITER dijalankan sebagai script, bukan satu statement terpilih.
5. Pada Tugas 4, jalankan UPDATE harga = 0 secara terpisah. Error SQLSTATE 45000 adalah hasil yang diharapkan; setelah itu jalankan SELECT untuk membuktikan harga tidak berubah.
6. Simpan tangkapan layar hasil SELECT pengujian, daftar function/trigger, serta pesan penolakan untuk dimasukkan ke laporan akhir.

**D. Kesimpulan**

Function dapat digunakan untuk menerapkan perhitungan pajak dan diskon secara konsisten. Trigger dapat mengotomatisasi pencatatan perubahan stok dan mencegah harga produk menjadi nol atau negatif. Pengujian melalui DBeaver diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan ketentuan modul. Bukti eksekusi yang dilampirkan harus berasal dari hasil pengujian aktual.

Catatan : skrip SQL lengkap untuk pembuatan objek dan pengujian terdapat pada file Tugas Mandiri 1-5 Function Trigger.sql. Lengkapi identitas dan lampirkan screenshot hasil eksekusi DBeaver sebelum pengumpulan.